



FICHEIRO TÉCNICO

PROJETO SQL - ADVENTUREWORKS2022

GRUPO 3
Catarina
Ema
Inês
Ricardo

Índice

Origem da empresa	2
Objetivo	2
Fontes de Dados	2
Campos calculados	4
Funções utilizadas	4
Consultas Desenvolvidas	5
Análises utilizadas	5
Vendas, Custos e Lucro	5
Produtos vendidos	6
Vendas e Custos Totais.....	10
Vendas, Custos e lucro por ano:.....	11
Ligações entre tabelas (INNER JOIN).....	11
CONCLUSÃO:	11
Vendas, Custos e lucro por ano e mês	11
Margem percentual mensal	12
Total de produtos vendidos	13
Número de produtos distintos	13
Quantidades vendidas por:	13
Ranking mensal de margem por ano	14
Desconto Médio e Máximo	14

Índice de tabelas

Tabela 1	3
Tabela 2	5
Tabela 3	7
Tabela 4	8

Origem da empresa

A empresa Adventure Works Cycles, fundada no ano de 2011, uma fabricante e vendedora de bicicletas e acessórios. Com áreas de negócios nos modelos B2B e B2C.

Objetivo

Este projeto tem como objetivo analisar os dados de vendas e custos, de forma a calcularmos vendas, custos, o lucro e a margem, como também as quantidades vendidas.

A solução foi implementada através da criação de uma View, de modo a facilitar a consulta como a reutilização de dados.

Fontes de Dados

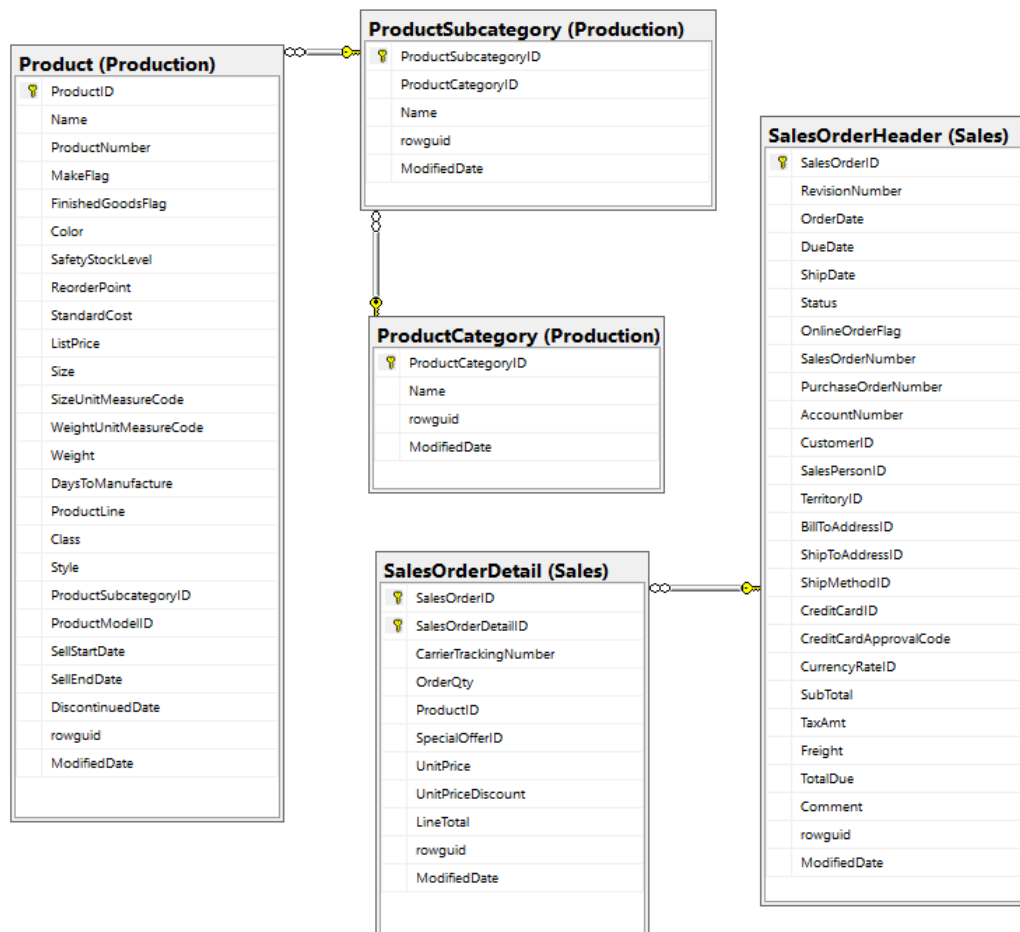


FIGURA 1

A view *vw_SalesProfit* utiliza dados provenientes das seguintes tabelas:

- Sales.SalesOrderHeader

- Sales.SalesOrderDetail
- Production.Product
- Production.ProductCategory
- Production.ProductSubcategory

O objetivo da criação da view foi reunir todas as informações necessárias para a análise.

TABELA 1

Campo	Origem
SalesOrderID	Sales.SalesOrderHeader
Year(OrderDate)	Sales.SalesOrderHeader
Month(OrderDate)	Sales.SalesOrderHeader
ProductID	Sales.SalesOrderDetail
Name	Production.Product
Subcategory	Production.ProductSubcategory
Category	Production.ProductCategory
OrderQty	Sales.SalesOrderDetail
UnitPrice	Sales.SalesOrderDetail
UnitPriceDiscount	Sales.SalesOrderDetail
LineTotal	Sales.SalesOrderDetail
Cost	Campo calculado
Margin	Campo calculado

```
create view vw_SalesProfit as
select
    SH.SalesOrderID,
    year(SH.OrderDate) 'Year',
    month(SH.OrderDate) 'Month',
    SD.ProductID,
    PP.Name,
    SD.OrderQty,
    SD.UnitPrice,
    SD.UnitPriceDiscount,
    SD.LineTotal,
    PP.StandardCost * SD.OrderQty as Cost
from Sales.SalesOrderHeader SH
join Sales.SalesOrderDetail SD
on SH.SalesOrderID = SD.SalesOrderID
join Production.Product PP
on SD.ProductID = PP.ProductID
```

- A criação da view foi elaborada com o intuito de reunir todos os campos necessários, de modo a facilitar a consulta dos dados.

```
select *
from vw_SalesProfit
```

- Foi efetuado um teste de modo a confirmar os campos utilizados, e após este detetamos que seria necessário alterar e adicionar mais informações.

```
alter view vw_SalesProfit as
select
    SH.SalesOrderID,
    year(SH.OrderDate) 'Year',
    month(SH.OrderDate) 'Month',
    SD.ProductID,
    PP.[Name],
    PS.[Name] SubCategory,
    PC.[Name] Category,
    SD.OrderQty,
    SD.UnitPrice,
    SD.UnitPriceDiscount,
    SD.LineTotal,
    PP.StandardCost * SD.OrderQty as Cost
from Sales.SalesOrderHeader SH
    join Sales.SalesOrderDetail SD
    on SH.SalesOrderID = SD.SalesOrderID
    join Production.Product PP
    on SD.ProductID = PP.ProductID
    join Production.ProductSubcategory PS
    on PP.ProductSubcategoryID = PS.ProductSubcategoryID
    join Production.ProductCategory PC
    on PS.ProductCategoryID = PC.ProductCategoryID

select *
from vw_SalesProfit
```

- Foi realizado um novo teste para confirmar se o resultado pretendido foi alcançado, de modo a ser possível avançar com a análise.

Campos calculados

- Cost:** $PP.StandardCost * SD.OrderQty$
 - Para o cálculo do custo utilizamos o preço unitário, ou seja o StandardCost da tabela Production.Product, e multiplicamos pelas quantidades vendidas, OrderQty da tabela Sales.SalesOrderDetail.
- Margin:** $\frac{\sum(LineTotal - Cost)}{\sum(LineTotal)} * 100$
 - Para o cálculo da margem utilizamos a soma do total por pedido, ou seja o LineTotal da tabela Sales.SalesOrderDetail, subtraímos pelo custo calculado no ponto anterior, dividimos pela soma do total por pedido e multiplicamos por 100 para obter a percentagem.

Funções utilizadas

- Funções de data: Year(), Month()
- Funções de agregação: Sum(), Count()
- Funções analíticas: Rank() Over()
- Group by e Order by
- Views para reutilização de dados

Consultas Desenvolvidas

- Vendas e Custos Totais
- Vendas e Custos por ano
- Vendas, Custos e lucro por ano e mês
- Margem percentual mensal
- Total de produtos vendidos
- Número de produtos distintos
- Quantidades vendidas por:
 - Ano
 - Categoria
 - Subcategoria
- Ranking mensal de margem por ano

Análises utilizadas

Vendas, Custos e Lucro

- Para obtermos os valores totais divididos por mês e ano, elaboramos uma query que apresentasse a soma do valor total por linha (LineTotal), a soma do custo (Cost) e a soma do lucro, ou seja o total de vendas menos o custo.
- Os valores foram agrupados e ordenados de forma ascendente por mês e ano, como é possível verificar na tabela abaixo.

```
select
    Year,
    Month,
    sum(LineTotal) Sales,
    sum(Cost) Cost,
    sum(LineTotal - Cost) Profit
from vw_SalesProfit
group by Year, Month
order by Year, Month
```

TABELA 2

Year	Month	Sales	Cost	Profit
2011	5	503805.9169	500100.2606	3705.6563

2011	6	458910.8248	275129.5614	183781.2634
2011	7	2044600.003	1815650.881	228949.1225
2011	8	2495816.733	2282762.469	213054.2649
2011	9	502073.8458	301937.4902	200136.3556
2011	10	4588761.816	4322948.778	265813.0385
2011	11	737839.8214	443700.9284	294138.893
2011	12	1309863.251	1072596.003	237267.2485
2012	1	3970627.279	3691725.962	278901.3172
2012	2	1475426.91	1243602.233	231824.677
2012	3	2975748.238	2673424.441	302323.7975
2012	4	1634600.798	2034889.215	-400288.4167
2012	5	3074602.814	2943918.812	130684.0013
2012	6	4099354.357	4103933.978	-4579.620849
2012	7	3417953.87	3338628.363	79325.50667
2012	8	2175637.218	2108045.747	67591.47073
2012	9	3454151.94	3435039.488	19112.45289
2012	10	2544091.106	2488448.507	55642.59902
2012	11	1872701.976	1727744.215	144957.7615
2012	12	2829404.819	2786699.174	42705.64484
2013	1	2087872.463	1956203.62	131668.8424
2013	2	2316922.151	2217537.106	99385.04508
2013	3	3412068.968	3347046.024	65022.94404
2013	4	2532265.912	2398399.423	133866.4898
2013	5	3245623.754	3216237.873	29385.88168
2013	6	5081069.132	4978922.112	102147.0196
2013	7	4896353.738	4820530.479	75823.25859
2013	8	3333964.068	2899123.967	434840.1007
2013	9	4532908.705	4076136.336	456772.369
2013	10	4795813.29	4233302.673	562510.6169
2013	11	3312130.246	2629991.713	682138.5327
2013	12	4075486.626	3494684.797	580801.8287
2014	1	4289817.951	3642349.13	647468.8206
2014	2	1337725.036	784695.0782	553029.9574
2014	3	7217531.092	6541865.94	675665.1517
2014	4	1797173.923	1050683.749	746490.1739
2014	5	5366674.969	4574201.411	792473.5582
2014	6	49005.84	21639.8385	27366.0015

Produtos vendidos

- Para analisarmos o total de artigos vendidos e a quantidade de diferentes artigos vendidos, utilizamos duas queries distintas.
- Na query (1) foi realizada a soma das quantidades vendidas, através do campo OrderQty.

1.

```
select
    sum(OrderQty) TotalQty
from vw_SalesProfit
```

- Na query (2) fizemos uma contagem distinta de modo a obter a quantidade total dos diferentes produtos vendidos.

2.

```
select
    count(distinct ProductID) TotalProd
from vw_SalesProfit
```

- Na seguinte query (3) para obtermos uma análise temporal, utilizamos a base da query (1) mas adicionamos o campo referente ao ano (Year), de forma a agrupar e ordenar de forma ascendente as quantidades por ano.

3.

```
select
    Year,
    sum(OrderQty) TotalQty
from vw_SalesProfit
group by Year
order by Year
```

- As queries (4) e (5) foram criadas com o intuito de aprofundar a análise dos produtos vendidos, contudo com a distinção entre categorias e subcategorias, ambas agrupadas e ordenadas de forma ascendente por ano, destacando assim as categorias e subcategorias com maior número de vendas.

4.

```
select
    Year,
    Category,
    sum(OrderQty) TotalQty
from vw_SalesProfit
group by Year, Category
order by Year, TotalQty desc
```

TABELA 3

Year	Category	TotalQty
2011	Bikes	7963
2011	Clothing	2246
2011	Components	1647
2011	Accessories	1032
2012	Bikes	28494
2012	Clothing	19228
2012	Components	15107
2012	Accessories	5750
2013	Bikes	37748

2013	Clothing	37180
2013	Accessories	32153
2013	Components	24707
2014	Accessories	22997
2014	Bikes	16063
2014	Clothing	15016
2014	Components	7583

5.

select

Year,

SubCategory,

sum(OrderQty) TotalQty

from vw_SalesProfit

group by Year, SubCategory

order by Year, TotalQty desc

TABELA 4

Year	SubCategory	TotalQty
2011	Road Bikes	5342
2011	Mountain Bikes	2621
2011	Road Frames	1137
2011	Helmets	1032
2011	Jerseys	1027
2011	Socks	674
2011	Caps	545
2011	Mountain Frames	510
2012	Road Bikes	19460
2012	Mountain Bikes	9034
2012	Road Frames	5564
2012	Gloves	5442
2012	Jerseys	4263
2012	Helmets	4184
2012	Wheels	3802
2012	Tights	3185
2012	Mountain Frames	3168
2012	Bib-Shorts	2181
2012	Caps	2048
2012	Shorts	1586
2012	Handlebars	1407
2012	Pumps	793
2012	Locks	773
2012	Headsets	714
2012	Socks	523
2012	Forks	452
2013	Road Bikes	16698

2013	Jerseys	12104
2013	Mountain Bikes	11734
2013	Touring Bikes	9316
2013	Tires and Tubes	9286
2013	Helmets	9116
2013	Mountain Frames	5976
2013	Gloves	5952
2013	Bottles and Cages	5772
2013	Shorts	5761
2013	Vests	4537
2013	Road Frames	4277
2013	Caps	3768
2013	Pedals	2774
2013	Socks	2724
2013	Touring Frames	2651
2013	Cleaners	2165
2013	Bike Racks	2137
2013	Handlebars	2011
2013	Hydration Packs	1802
2013	Saddles	1571
2013	Wheels	1471
2013	Tights	1398
2013	Fenders	1088
2013	Bib-Shorts	936
2013	Derailleurs	804
2013	Cranksets	768
2013	Brakes	767
2013	Bottom Brackets	627
2013	Chains	533
2013	Pumps	337
2013	Locks	314
2013	Headsets	295
2013	Forks	182
2013	Bike Stands	136
2014	Tires and Tubes	8720
2014	Road Bikes	5696
2014	Touring Bikes	5435
2014	Jerseys	5317
2014	Helmets	5209
2014	Mountain Bikes	4932
2014	Bottles and Cages	4780
2014	Shorts	2620
2014	Vests	2201
2014	Mountain Frames	1967
2014	Caps	1950

2014	Gloves	1618
2014	Socks	1296
2014	Pedals	1157
2014	Cleaners	1154
2014	Touring Frames	1074
2014	Fenders	1033
2014	Bike Racks	1029
2014	Hydration Packs	959
2014	Road Frames	775
2014	Saddles	574
2014	Handlebars	532
2014	Derailleurs	362
2014	Cranksets	339
2014	Bottom Brackets	294
2014	Brakes	268
2014	Chains	241
2014	Bike Stands	113
2014	Bib-Shorts	8
2014	Tights	6

Vendas e Custos Totais

Apurar o valor total de vendas e o custo total associado às vendas realizadas, com base nos dados transacionais do banco **AdventureWorks2022**, permitindo análise de desempenho financeiro e cálculo de margem/lucro.

SQL QUERY:

```
select
    sum(LineTotal) Sales, --soma das vendas totais
    sum(Cost) Cost --soma do custo total
from vw_SalesProfit
```

```
select
    Year,
    sum(LineTotal) Sales, --soma das vendas totais por ano
    sum(Cost) Cost --soma do custo total por ano
from vw_SalesProfit
group by Year
```

```
select
    Year,
    Month,
    sum(LineTotal) Sales, --soma das vendas totais por mês
    sum(Cost) Cost, --soma do custo total por mês
    sum(LineTotal - Cost) Profit --cálculo do lucro
from vw_SalesProfit
```

*group by Year, Month
order by Year, Month*

Vendas, Custos e lucro por ano:

SQL QUERY:

```
SELECT
YEAR(soh.OrderDate) AS Ano, - Serve para separar os resultados por ano (ex.: 2019, 2020).
SUM(sod.LineTotal) AS Vendas_Totais, - Soma todo o dinheiro que os clientes pagaram nesse
ano
SUM(sod.OrderQty * p.StandardCost) AS Custos_Totais, - Calcula quanto custaram os produtos
vendidos:
OrderQty = quantos produtos foram vendidos
StandardCost = custo de cada produto
Multiplica e soma tudo. Obtém-se os custos.
SUM(sod.LineTotal - (sod.OrderQty * p.StandardCost)) AS Lucro_Total - Lucro = Vendas -
Custos
Mostra quanto dinheiro sobrou depois de pagar todos os custos.
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail sod
ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product p
ON sod.ProductID = p.ProductID
WHERE soh.Status - Só conta encomendas finalizadas/concluídas
GROUP BY YEAR(soh.OrderDate) - Agrupa os dados por ano
ORDER BY Ano
```

Ligações entre tabelas (INNER JOIN)

- SalesOrderHeader → informação geral da encomenda (data, estado, etc.)
- SalesOrderDetail → produtos e quantidades vendidas
- Product → custo de cada produto

CONCLUSÃO:

- Para cada ano: quanto vendemos, quanto gastámos e quanto lucrámos.

Vendas, Custos e lucro por ano e mês

SQL QUERY:

```
SELECT
YEAR(soh.OrderDate) AS Ano,
MONTH(soh.OrderDate) AS Mes,
SUM(sod.LineTotal) AS Vendas_Totais,
SUM(sod.OrderQty * p.StandardCost) AS Custos_Totais,
```

```

SUM(sod.LineTotal - (sod.OrderQty * p.StandardCost)) AS Lucro_Total
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail sod
ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product p
ON sod.ProductID = p.ProductID
WHERE soh.Status = 5
GROUP BY YEAR(soh.OrderDate), MONTH(soh.OrderDate)
ORDER BY Ano, Mes

```

- **SalesOrderHeader** → é como a **capa da fatura** (data, estado do pedido)
- **SalesOrderDetail** → é a **lista dos produtos** vendidos
- **Product** → diz quanto **custa cada produto**

Margem percentual mensal

- É uma **percentagem** que mostra: quanto do dinheiro das vendas é **lucro**.

SQL QUERY:

```

SELECT
    YEAR(soh.OrderDate) AS Ano,
    MONTH(soh.OrderDate) AS Mes,

    SUM(sod.LineTotal) AS Vendas_Totais,

    SUM(sod.OrderQty * p.StandardCost) AS Custos_Totais,

    SUM(sod.LineTotal - (sod.OrderQty * p.StandardCost)) AS Lucro_Total,

    -- Margem Percentual Mensal
    (SUM(sod.LineTotal - (sod.OrderQty * p.StandardCost))
    / SUM(sod.LineTotal)) * 100 AS Margem_Percentual

FROM Sales.SalesOrderHeader soh
INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail sod
    ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product p
    ON sod.ProductID = p.ProductID
GROUP BY
    YEAR(soh.OrderDate),
    MONTH(soh.OrderDate)
ORDER BY
    Ano,
    Mes

```

Total de produtos vendidos

SQL QUERY:

```
select
sum(OrderQty) TotalQty – soma do total de produtos vendidos
from vw_SalesProfit
```

Número de produtos distintos

SQL QUERY:

```
select
count(distinct ProductID) TotalProd - soma do total de produtos distintos vendidos
from vw_SalesProfit
```

Quantidades vendidas por:

Ano - SQL QUERY:

```
select
    Year,
    sum(OrderQty) TotalQty
from vw_SalesProfit
group by Year
order by Year
```

Categoria - SQL QUERY:

```
select
    Year,
    Category,
    sum(OrderQty) TotalQty
from vw_SalesProfit
group by Year, Category
order by Year, TotalQty desc
```

Subcategoria - SQL QUERY:

```
select
    Year,
    SubCategory,
    sum(OrderQty) TotalQty
from vw_SalesProfit
group by Year, SubCategory
order by Year, TotalQty desc
```

Ranking mensal de margem por ano

```
select
Year,
    Month,
    sum(LineTotal - Cost)/sum(LineTotal)*100 Margin,
    rank() over (
        partition by Year
        order by sum(LineTotal - Cost)/sum(LineTotal)*100 desc
    ) as RankMensal
from vw_SalesProfit
group by Year, Month
```

Desconto Médio e Máximo

```
SELECT
    YEAR(SH.OrderDate) AS [Year],
    MONTH(SH.OrderDate) AS [Month],

    MAX(SD.UnitPriceDiscount) AS MaxDiscount,
    AVG(SD.UnitPriceDiscount) AS AvgDiscount
FROM Sales.SalesOrderHeader SH
JOIN Sales.SalesOrderDetail SD
    ON SH.SalesOrderID = SD.SalesOrderID
JOIN Production.Product PP
    ON SD.ProductID = PP.ProductID
GROUP BY
    YEAR(SH.OrderDate),
    MONTH(SH.OrderDate)
ORDER BY
    [Year],
    [Month]
```